

Crop Segmentation ve Bitki Müdahale Kararı

Kısa rapor • 5 Ağustos 2026

ANA SONUÇ

Semantik model iyi bir base; mevcut güvenli-aksiyon policy'si ise fazla temkinli. Henüz saha removal onayı yok.

0.805

Seen validation mIoU

Genel segmentasyon; tek başına müdahale başarısı değil.

%66.4

Semantic weed hit

GT semantic component üzerinde en az bir prediction pikseli.

%27.5

Frozen safe-action hit

Deploy-benzeri temkinli policy; hedef-set retune yok.

Önerilen MVP: mikro/spot spray doğrulaması. Mekanik ve lazer için yeni keypoint + mm kalibrasyon gerekir.

Müdahale yöntemine göre doğru metrik

mIoU yardımcıdır; robot kararını tek başına vermez.

Yöntem	Birincil saha başarısı	Bugün ölçülen	Durum
Mikro / spot spray	weed'e gerçek doz + crop injury	safe hit, point precision, footprint collision	En kısa MVP; gate geçmedi
Mekanik sökme	root/crown mm hata + tool clearance	canopy-center px proxy	Keypoint + depth eksik
Lazer	meristem/stem hit + beam/energy	center ve coverage proxy	Meristem etiketi eksik
Termal / elektrik	temas noktası + süre + crop clearance	action-point proxy	3B/temas etiketi eksik
İntra-row hoe	crop row/center + crop injury	crop mask dolaylı	Row + encoder ölçümü eksik

Lazer için 'tam bitki maskesi' her zaman ana hedef değildir; çoğu tasarımda meristem/stem noktası kritiktir.

Yazılımsal çözünürlük A/B sonucu

Early-rice 224 development karesi; interpolation optik bilgi eklemmez.

Scale	Weed IoU	<14px sem. hit	Crop point hit	Perception ms/img
1.0x native	0.131	%19.6	%14.8	24.6
1.5x interp.	0.186	%26.4	%22.5	59.3
2.0x interp.	0.227	%29.4	%30.5	144.8

KARAR • UPSCALE KABUL EDİLMEDİ

2x küçük-hit'i %19.6 → %29.4 artırdı; fakat crop-point %14.8 → %30.5 ve latency 24.6 → 144.8 ms oldu. 1,5x de crop guard'ını bozdu. Öncelik optik/GSD ve multi-scale training.

Ne ölçtük?

True instance etiketi olmadığı için connected-component sonuçları açıkça proxy'dir.

ANY HIT

Ot üzerinde ≥ 1 piksel

Spot müdahalenin iyimser alt sınırı

COVERAGE 10/50/90

Ot alanının ne kadarı?

Alan tarayan müdahale için

ACTION POINT

Prediction içindeki en derin nokta

Weed / crop / background ayrımı

CENTER PROXY

Semantic centroid sapması

Root/crown/meristem değildir

FOOTPRINT

0/5/10/20 px crop teması

Nozzle/alet çapı hassasiyeti

APPARENT SIZE

<14 / 14-28 / 28-56 / ≥ 56 px

14 px backbone patch ölçeği

Global model • gerçek seen validation

Aynı kabul edilmiş checkpoint; her datasetin group/session-ayrık validation satırları.

Dataset	N	mIoU	Crop IoU	Weed IoU	Semantic hit	Safe hit
PhenoBench	772	0.781	0.853	0.506	%56.5	%22.6
ACRE	200	0.692	0.717	0.422	%71.3	%16.3
ROSE	250	0.824	0.803	0.691	%70.6	%54.5
WE3DS	389	0.691	0.792	0.282	%50.8	%18.7
WeedsGalore	26	0.658	0.471	0.553	%56.7	%24.6

Okuma kuralı Semantic hit modelin bir otu en azından gördüğünü; safe hit ise mevcut dondurulmuş policy'nin gerçekten aksiyona izin verdiğini gösterir. Aradaki fark kritik.

Gerçek holdout ve transfer

Training-unseen ile untouched-final-test aynı kanıt seviyesi değildir.

Set	N	Crop IoU	Weed IoU	Semantic hit	Safe hit	<14px weed
Sorghum test	25	0.796	0.695	%96.7	%87.4	%0.5
SugarBeets robot	283	0.518	0.236	%44.0	%8.0	%42.2
WeedMap UAV	95	0.000	0.125	%7.0	%0.1	%92.8
RiceSEG calibration	604	0.802	0.222	%39.9	%0.7	%57.5
Early-rice transfer	224	0.502	0.131	%22.8	%0.3	%87.0

RiceSEG düzeltmesi

604 RiceSEG karesi eğitime girmedi (path overlap 0/604), fakat geçmiş specialist seçiminde kullanıldı: calibration'dır, final test değildir. Eski 1.254-kare country galerisi training ile 1.254/1.254 çakışır.

Küçük weed: asıl darboğaz

Apparent-size, donanım ve model ölçeğini aynı tabloda okumak gerekir.

Set	<14px payı	Tüm sem. hit	<14px sem. hit	<14px safe hit
PhenoBench	%27.4	%56.5	%21.5	%0.1
ACRE	%1.6	%71.3	%11.7	%0.0
ROSE	%31.4	%70.6	%14.4	%0.1
WE3DS	%24.0	%50.8	%25.3	%3.8
WeedsGalore	%72.1	%56.7	%41.4	%6.4
WeedMap UAV	%92.8	%7.0	%4.6	%0.0
RiceSEG calibration	%57.5	%39.9	%32.0	%0.1
Early-rice transfer	%87.0	%22.8	%19.6	%0.0

En olası ilk neden

Küçük bitki sensörde az piksel ve backbone'da az patch kaplıyor.

- Native-resolution inference zaten açık.
- >4 MP görüntüler 1024 px / 128 px overlap tile ile işleniyor: SAHI-benzeri ölçek koruma mevcut.
- 2x yazılım upscale yeni optik detay üretmez; yalnız A/B ile tutulmalı.
- Kalıcı çözüm: GSD, fokus, kısa poz, kontrollü ışık ve yeterli depth-of-field.

Neden bazı veriler iyi, bazıları kötü?

Odaklanmak için kanıtla en uyumlu ilk hipotez öne çıkarıldı.

Veri	En olası ilk neden	Sonuç / dikkat
ROSE	Yakın robot + büyük/ayrışmış bitki	Güçlü; fakat aynı saha coğrafyası
Sorghum	Aynı kaynak dağılımı + net bitki	Güçlü; yalnız 25 test kare
PhenoBench	Crop düzenli; weed küçük/az	Crop iyi, küçük weed zor
WE3DS	Çok ürün/tarih + benzer vegetation	Weed ayrımı zayıf
WeedsGalore	104 train + multispektral sensör dağılımı	Crop sınıfı zayıf
WeedMap	10 m UAV GSD + sensor/viewpoint shift	Apparent-size darboğazı
RiceSEG	Seyrek weed/duckweed + su/evre çeşitliliği	Crop iyi; weed ve safe action zayıf

Donanım + yazılım için en etkili plan

Önce ölçülebilir fizik, sonra küçük kontrollü model A/B.

1 • Kamera / optik

- Minimum öldürülecek weed çapını mm olarak tanımla; sensörde ≥ 28 px, hedefte ≥ 56 px tasarla.
- Çalışma yüksekliği + intrinsics + düzlem homography ile GSD ölç.
- Global shutter/strobe veya kısa exposure; blur_px hedefini hızla birlikte kilitle.
- Focus lock, depth-of-field ve diffuse kontrollü aydınlatma; glare için gerekirse polarizasyon.
- Lens kirlenmesi, gölge ve exposure telemetry'sini kaydet.

2 • Model / inference

- 1.0x / 1.5x / 2.0x scale A/B: küçük-hit, crop false action ve latency birlikte.
- Small-object oversampling ve daha büyük training crop; eşit hesap kontrolü.
- Method-specific safety calibration; testte threshold seçme yok.
- Spot spray için footprint-aware loss/postprocess ancak nozzle ölçüldükten sonra.
- Mekanik/lazer seçilirse root/crown/meristem keypoint head + depth.

Saha gate'i

Bugünkü sonuç: offline base var; hiçbir removal yöntemi henüz production gate'i geçmedi.

Aşama	Safety	Etkinlik	Karar
Offline aday	crop action $\leq$ %0,5 + footprint sensitivity	spot safe-hit $\geq$ %90; point precision $\geq$ %95	Mevcut policy geçmiyor
Kontrollü şerit	gerçek crop deposition/injury	effective treatment $\geq$ %90	Henüz yapılmadı
Tarla pilotu	crop injury üst güven sınırı	kill/removal + residual weed + throughput	Henüz yapılmadı
Mekanik/lazer	tool/beam crop collision	p95 mm hata < tolerans	Etiket/kalibrasyon eksik

Fail-safe yorum Düşük crop risk ama sıfıra yakın weed recall 'başarılı güvenlik' değildir; etkisiz no-spray davranışıdır. Safety ve etkinlik birlikte geçmelidir.

Görsel kanıt • zor UAV transferi

Legend görselin içinde: yeşil=crop, kırmızı=other vegetation/weed, camgöbeği=izinli aksiyon.



Net karar ve sonraki üç iş

En etkili basit yaklaşım önce; karmaşıklık yalnız ölçülmüş darboğaza eklenir.

- 1 Spot-spray MVP için rig + footprint + latency kalibrasyonu ve küçük gerçek saha seti.**
- 2 Software upscale reddedildi: optik GSD/focus/exposure ve eş-hesap multi-scale training A/B.**
- 3 Removal seçimi mekanik/lazer olursa semantic maskeyi zorlamayı bırak; doğrudan root/crown/meristem + mm outcome datası topla.**